

07 LLM으로 경로를 생성하고 비전으로 사건을 탐지하는 무인 순찰 드론

소속 정보컴퓨터공학부

분과 A

팀명 VECTORFORCE

참여학생 이태경, 윤태영

지도교수 이도훈

과제 개요

배경

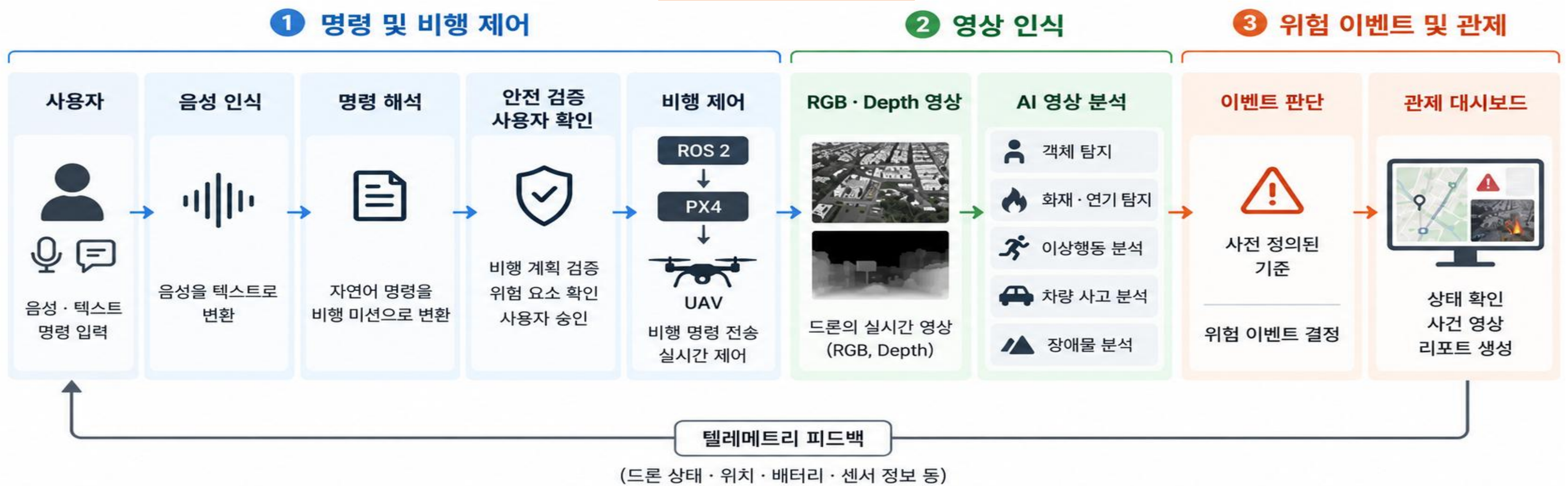
- 기존 UAV 운용은 숙련된 조종 기술과 지속적인 수동 제어가 필요하여, 넓은 지역을 장시간 순찰할 경우 사용자의 피로와 업무 부담이 증가
- 실시간 촬영 영상을 사용자가 계속 확인해야 하므로 위험 대상이나 사고 상황을 놓칠 수 있으며, 상황 판단과 대응이 지연될 가능성이 있음

목표

- 자연어 기반 임무 수행: 음성·텍스트 명령을 구조화된 드론 임무로 변환하고 사용자 확인 후 실행
- 복합 위험 상황 인지: 사람·차량·화재·연기·이상행동·차량 사고 및 장애물 분석
- 통합 관제 및 사건 기록: 비행 상태, 탐지 결과, 사건 근거 영상과 임무 이력을 대시보드에서 제공

과제 내용

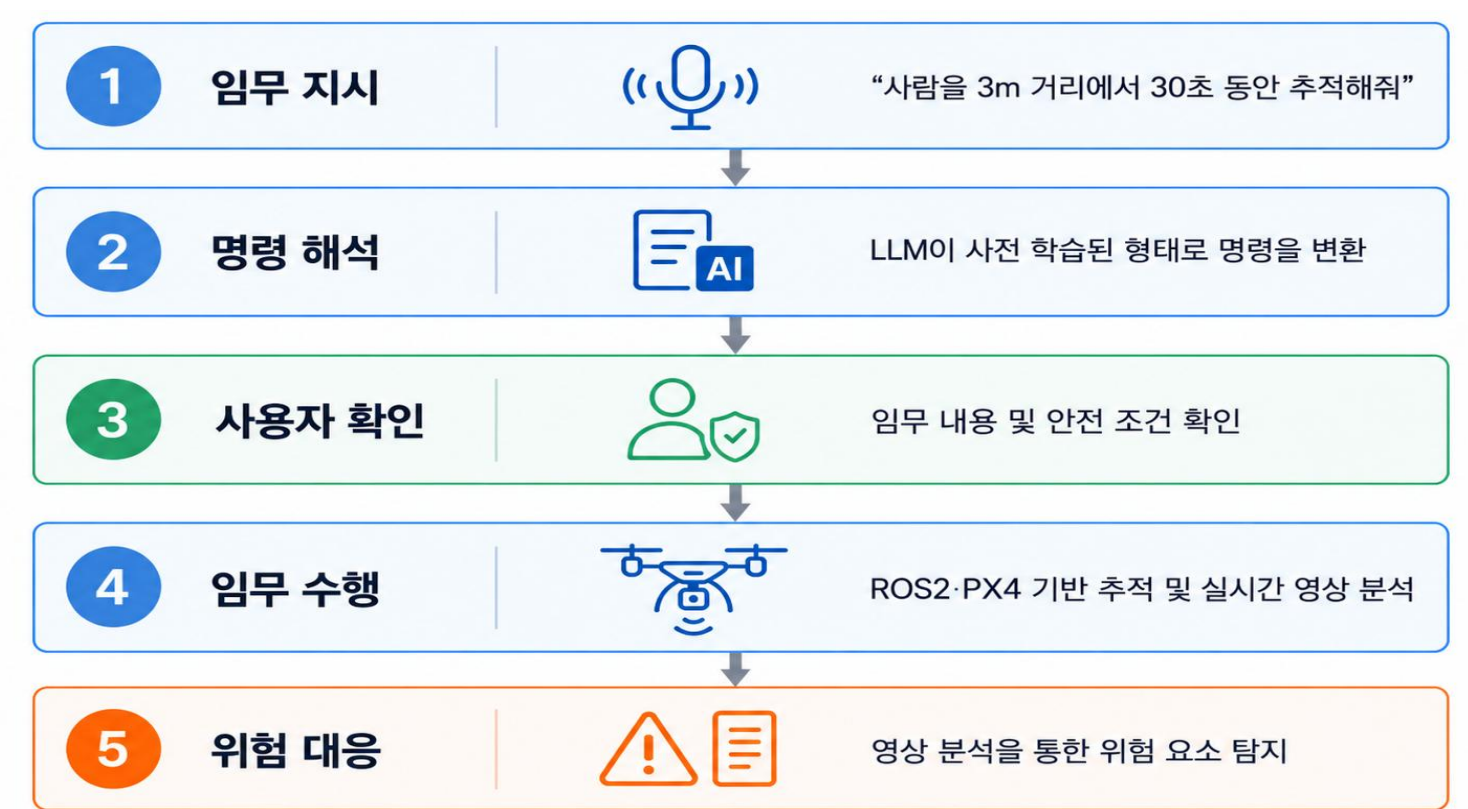
시스템 구성도



핵심기술

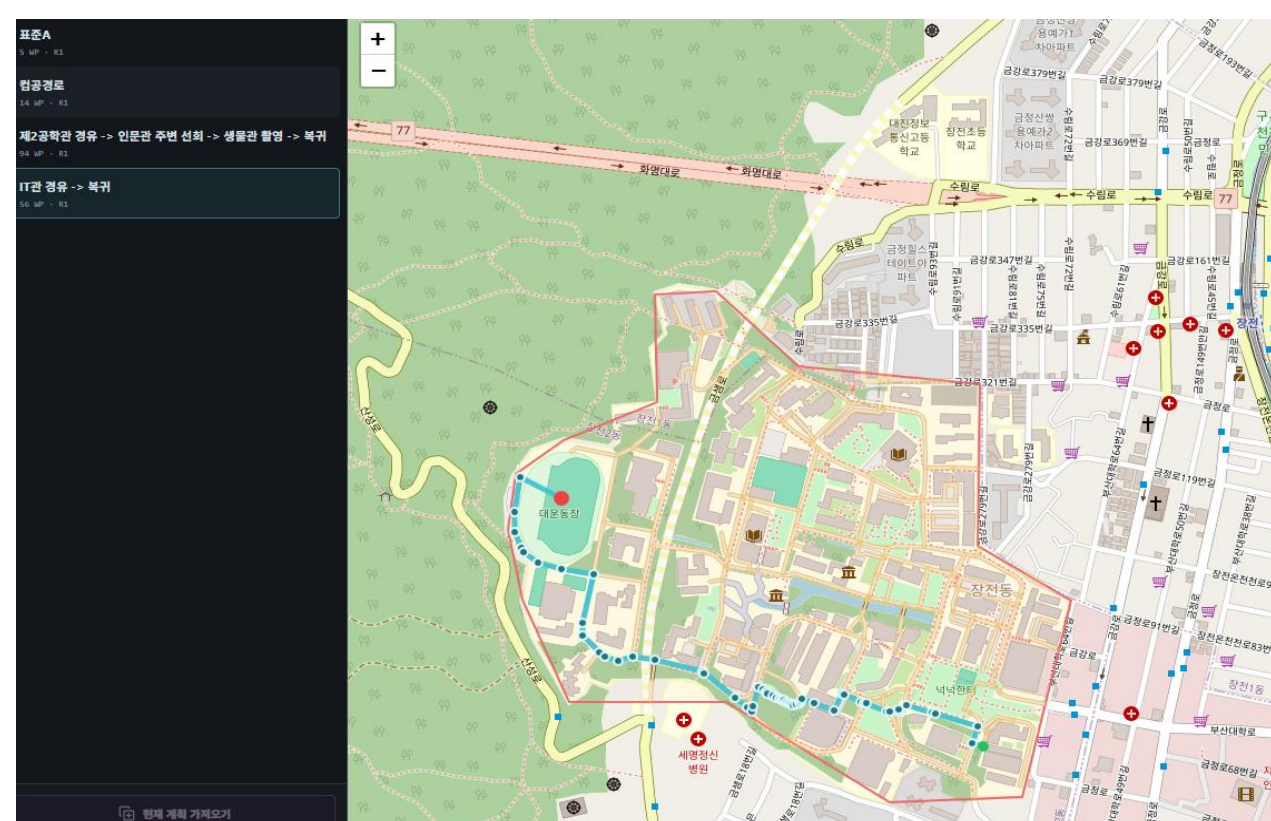
- 자연어 임무 해석
GEMINI FLASH 3.7를 통해 자연어를 구조화된 명령으로 변환
- 다중 영상 인식 파이프라인
YOLO11, Depth Anything V2 를 통한 사람·차량·화재·연기/장애물 탐지
MobileNetV3-Small + GRU: 3초 영상 기반 이상행동·차량 사고 분석
- 안전한 임무/사건 관리
ROS2, PX4 기반 비행 제어
사고 발생 시 근거 영상 및 사건 리포트 제공

서비스 시나리오

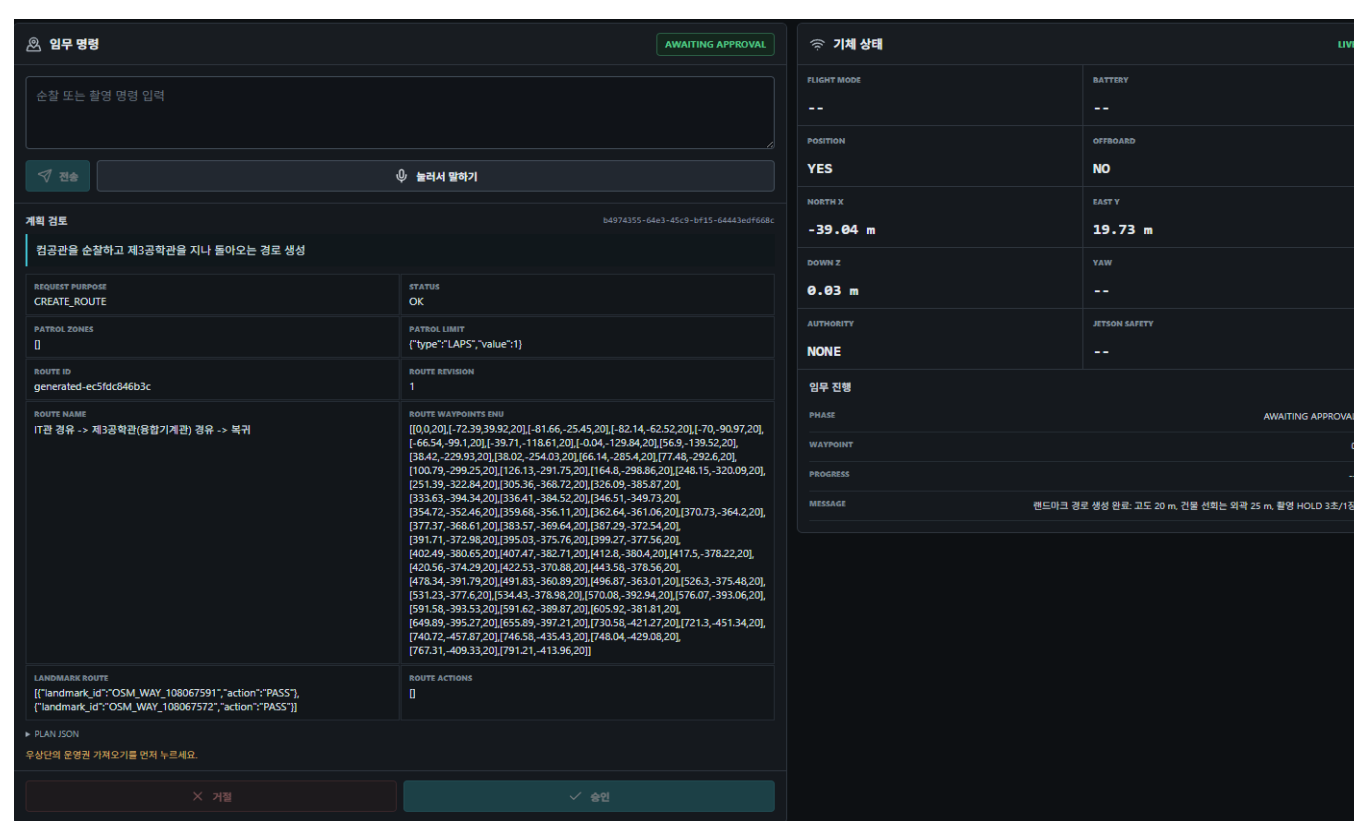


과제 결과

LLM을 통해 생성된 경로와 명령



자연어 입력과 기체 상태 확인을 위한 대시보드



실시간으로 탐지되는 인물/객체/사고

